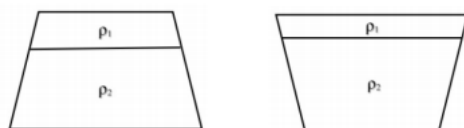


2024 年金中、二十九中特长物理部分试题整理

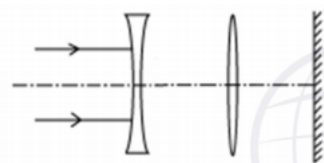
1. (二十九中综合) 如图所示, 一密封梯形容器中装满两种液体放置在水平桌面上, 两种液体互不相溶, 密度分别为 ρ_1 、 ρ_2 ($\rho_1 < \rho_2$), 开始时液体对容器底部压强为 p_1 , 若将其倒置后放在水平桌面上, 待液体稳定后, 液体对容器底部压强变为 p_2 , 则两者大小关系为 p_1 p_2 (选填“大于”、“等于”或“小于”)



【答案】小于

【王老师点评】多层液体的压强公式如果能知道或猜到, 那么接下来就只是计算推导了

2. (二十九中综合) 在光具座上自左向右依次竖直放置一个凹透镜、凸透镜和平面镜, 两个透镜的主光轴重合, 凸透镜的焦距为 f , 此时两个透镜之间的距离为 L . 在凹透镜的左侧有一水平平行光束通过两个透镜后入射到平面镜上, 经平面镜反射后, 反射光恰能沿原来的光路返回, 据此可判断凹透镜的焦距为 ()

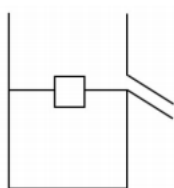


- A. f B. L C. $f+L$ D. $f-L$

【答案】D

【王老师点评】很老也很经典的题, 原题 2015 年就有了, 能够想到光沿原路返回就是垂直入射就行

3. (二十九中加试) 一装满盐水的溢水杯, 液面上还漂浮一块冰块, 当冰块熔化后, 液体对容器底部压强 (选填“变大”、“不变”或“变小”)



【答案】变小

【评析】

方法一：冰块熔化后，液面高度一定不会升高，但盐水浓度降低，盐水密度一定会变小，因此液体对容器底部压强 $p = \rho gh$ 一定会变小

方法二：根据阿基米德原理可得

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{盐}} g V_{\text{排}}$$

当冰熔化成水后，质量不变，体积变化，有

$$G = \rho_{\text{水}} g V_{\text{水}}$$

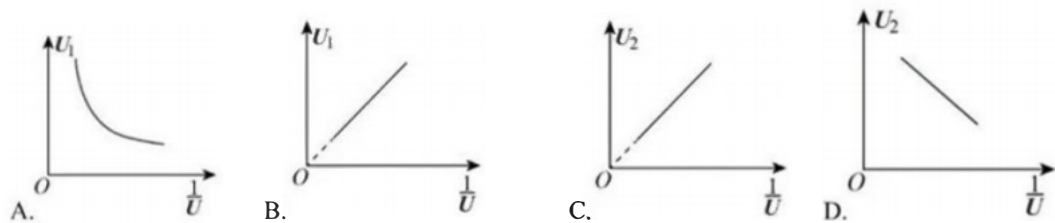
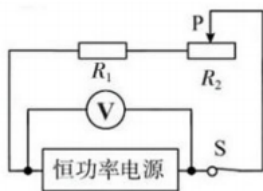
根据漂浮时冰块重力与浮力二力平衡可得

$$\rho_{\text{水}} g V_{\text{水}} = \rho_{\text{盐}} g V_{\text{排}}$$

因为盐水密度大于水的密度，所以原本冰排开盐水体积小于熔化后水的体积，因此冰熔化后有部分液体溢出。而溢水杯是柱形容器，液体对容器底部压强就等于容器所装物体总重与底面积之比，因此物体总重变小，压强变小

【王老师点评】比较简单，通过第一种方法能够秒解说明是真的不难

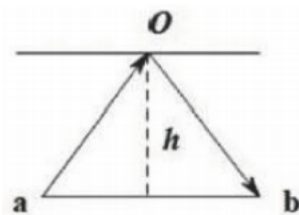
1. (2024 金中) 如图所示电路中，电源为恒功率电源，工作时输出的总功率大小恒定， R_1 为定值电阻。移动滑动变阻器 R_2 的滑片 P，下列表示 R_1 两端电压 U ， R_2 两端电压 U_2 随电压表示数的倒数变化的关系图线中，可能正确的是 ()



【答案】B

【王老师点评】中考题型，恒功率电源有一些创新，但已经给了条件就难度不大

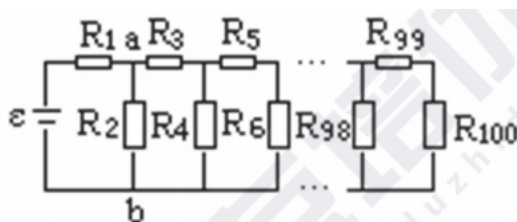
2. (2024 金中) 在地面 a 处做一个爆炸实验, 在距 a 处 6km 的 b 点, 小明听到两声爆炸声, 第一声是直接传播的, 第二声是经过云层反射的声音, 两次爆炸时间相差 12 秒, 则云层的高度为_____ (声音的反射规律和光的反射规律相同, 声速为 1/3 千米每秒)



【答案】4km

【王老师点评】如果没有最后一句括号内的提示, 题目是有难度的, 但是现在就只是一道几何问题了

3. (2024 金中) (1) 电路如图所示, 电源电压 $U=10\text{V}$, $R_1=R_3=R_5=\dots=R_{97}=R_{99}=R_{100}=5\Omega$, $R_2=R_4=R_6=\dots=R_{98}=10\Omega$, 接通电路后, 电路的总电阻为_____ Ω , 通过 R_2 的电流为_____

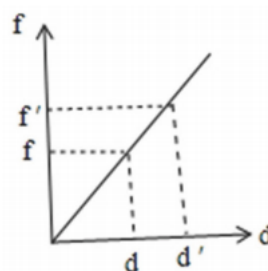


(2) 电路结构改为如下图所示, 只将 R_1 、 R_3 改为 10Ω , 其余条件不变, 则电路的总电阻为_____ Ω , 通过 R_4 的电流为_____ A.

【答案】10 0.5 20 0.25

【王老师点评】常见的无限周期性混联电阻模型, 只要记住做题方法解题并不很难

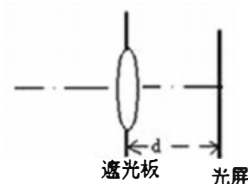
4. (2024 金中) 用铁锤把小铁钉钉入木板, 设木板对钉子的阻力与钉进木板的深度成正比。已知铁锤第一次将钉子钉进 d , 如图所示, 则第一次克服 f 做功为_____。若继续又一次将钉子钉进 d , 则第二次克服 f 做功为_____。如果铁锤第二次敲钉子时对钉子的功与第一次相同, 那么第二次应钉进去的深度为_____



【答案】 $0.5fd$ $1.5fd$ $(\sqrt{2}-1)fd$

【王老师点评】这道题不像上一道题给出了变力做功的计算方式, 难度较高, 如果有过高中内容的相关补充, 能比较简单处理, 例如用面积法解题。

5. (2024 金中) 如图所示, 遮光板 A 与光屏 B 平行放置且相距为 d . 在 A 的中央挖一直径为 d_1 的圆孔, 并在孔内嵌入与孔等大的薄透镜 L. 现有一束平行光束垂直照射遮光板, 在光屏上形成了一个直径为 d_2 的圆形光斑, 则该透镜的焦距大小可能为 【】



- A. $\frac{d_1 d}{d_1 + d_2}$ B. $\frac{d_2 d}{d_1 + d_2}$ C. $\frac{d_1 d}{d_2 - d_1}$ D. $\frac{d_1 d}{d_1 - d_2}$

【答案】 ACD

6. (2024 金中) 即将进站的列车发出一鸣号声, 持续时间为 t . 若列车的速度为 v_1 , 空气中的声速为 v_2 , 则站台上的人听到鸣号声持续的时间为_

【答案】 $\frac{v_2 - v_1}{v_2} t$

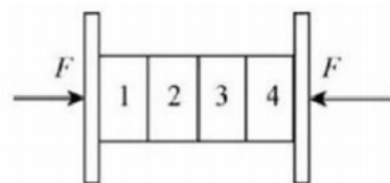
【王老师点评】 常见声速题, 难点在于建立声音和列车运动的模型

7. (2024 金中) 将质量为 m 、温度为 0°C 的冰块放入质量为 $9m$ 、温度为 40°C 的水中, 稳定后水温下降了 5°C . 如果继续把一个质量为 $2m$ 、温度为 0°C 的冰块丢进刚刚稳定后的水中, 则水温度会下降 $\quad^\circ\text{C}$.

【答案】 7.5°C

【王老师点评】 不要忽略冰熔化时的吸热, 除此以外就是比热容形式的平衡方程求解问题

8. (2024 金中) 如图所示, 在两块相同的竖直木板间有质量分别为 m 的 4 块相同的砖, 用两个大小均为 F 的方向相反的力水平压木板, 使砖静止, 则第 2 块砖对第 3 块砖的摩擦力大小为 ()



A. 0

B. $\frac{3}{2}mg$

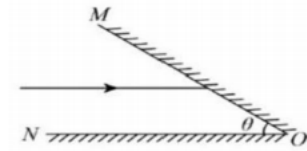
C. mg

D. $\frac{1}{2}mg$

【答案】A

【王老师点评】整体与隔离的受力分析，注意是静摩擦力，与压力大小无关

9. (2024 金中) 如图所示，平面镜 OM 与 ON 的夹角为 θ ，一条平行于平面 ON 的光线经过两个平面镜的多次反射后，能够沿着原来的光路返回，则两平面镜之间的夹角不可能是(



A. 5°

B. 10°

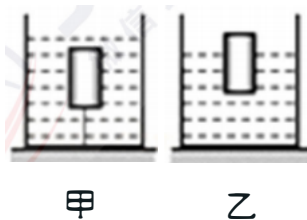
C. 15°

D. 20°

【答案】D

【王老师点评】经典题，平面镜的多次反射，要注意用角度变化来找出规律

10. (2024 金中) 在水平桌面上有一个盛有水的容器，木块被细线系住没没在水中（水未溢出），如图甲，将细线剪断，木块最终漂浮在水面上，且有 $\frac{2}{5}$ 的体积露出水面，如图乙，上述剪断细线后的过程中，水对容器底部的压强变化情况为_____，甲、乙两图中木块受到水的浮力之比是_____，此木块的密度为_____ kg/m^3



【答案】先不变后减小

5: 3

$0.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

【王老师点评】中考常规题，考察阿基米德原理与二力平衡的综合运用